



厦门大学《微积分 I-2》课程期中试卷

试卷类型：理工类 A 卷 (☒) B 卷 ()

学年学期：2025-2026 第二学期 考试时间：2026. 4. 26

一、选择题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 对于二元函数 $z = f(x, y)$ 来说，下列结论中正确的是 (B)。

- (A) 一阶偏导数存在必连续； (B) 可微必连续；
(C) 可微必有一阶偏导数连续； (D) 二阶偏导数存在则二阶混合偏导数相等。

2. 直线 $L_1: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 的夹角为 (C)。

- (A) $\frac{\pi}{6}$ ； (B) $\frac{\pi}{4}$ ； (C) $\frac{\pi}{3}$ ； (D) $\frac{\pi}{2}$ 。

3. 设 y_1, y_2, y_3 是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的特解，

C_1, C_2 为任意常数，则该微分方程的通解为 (D)。

- (A) $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$ ； (B) $C_1y_1 + C_2y_2 + (C_1 + C_2)y_3$ ；
(C) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$ ； (D) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$ 。

4. 点 $(\frac{1}{2}, -1)$ 是函数 $z = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的 (B)。

- (A) 非驻点； (B) 极小值点； (C) 极大值点； (D) 非极值点。

5. 设 $z = z(x, y)$ 由 $x + z = yf(x^2 - z^2)$ 所确定，其中 f 可导，则 $z \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ (A)。

- (A) x ； (B) y ； (C) z ； (D) $yf(x^2 - z^2)$ 。

二、填空题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 过点 $(3, 1, 2)$ 且通过直线 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$ 的平面方程为 $y - 2z = -3$ 。

2. 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 45 \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases}$ 确定的隐函数，则 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{(2, -1, 6)} = \underline{-\frac{12}{25}}$ 。

3. 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 $(1, -2, 2)$ 处的切平面方程为 $x - 4y + 6z = 21$ 。

4. 空间一动点到 x 轴的距离与到 yoz 平面的距离相等，则其轨迹方程为 $y^2 + z^2 = x^2$ 。

5. 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t^2 \end{cases}$ 在点 P 处的切线与平面 $x + y - z = 0$ 平行，则点 P 的坐标为 $(2, 1, 2)$ 。

三、求解下列微分方程：（第一小题 8 分，第二小题 10 分，共 18 分）

1. 求满足初始条件 $y(0)=1$ 的微分方程 $\frac{dy}{dx} + y \tan x = \cos x$ 的特解；

解：这是一阶线性微分方程，其通解为

$$y = e^{-\int \tan x dx} (C + \int \cos x \cdot e^{\int \tan x dx} dx) = \cos x (C + x) = x \cos x + C \cos x。$$

又 $y(0)=1$ ，得 $C=1$ ，故满足该初始条件的特解为 $y = x \cos x + \cos x$ 。

2. 求微分方程 $y'' + y = 2(x+1)e^x + \cos x$ 的通解。

解：这是二阶非齐次常系数线性微分方程。其特征方程为 $r^2 + 1 = 0$ ，解得特征根为 $r_{1,2} = \pm i$ 。

可设其特解为 $y^* = (ax+b)e^x + x(c \cos x + d \sin x)$ ，代入微分方程求 $a=1, b=0, c=0, d=\frac{1}{2}$ ，

从而微分方程的通解为 $y = xe^x + \frac{1}{2}x \sin x + C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。

四、（10 分）设 $y=y(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上有连续的一阶导数，且满足关系式

$$y(x) = -1 + x + 2 \int_0^x (x-t)y(t)y'(t)dt, \quad \text{求函数 } y(x) \text{ 的表达式。}$$

解：把 $y(x) = -1 + x + 2 \int_0^x (x-t)y(t)y'(t)dt$ 整理成 $y(x) = -1 + x + 2x \int_0^x y(t)y'(t)dt - 2 \int_0^x t y(t)y'(t)dt$

，然后在其两边分别对 x 求导，得 $y' = 1 + 2 \int_0^x y(t)y'(t)dt = 1 + y^2 - y^2(0)$ ，又注意到 $y(0) = -1$ ，

因此得函数 $y(x)$ 应满足带有初始条件 $y(0) = -1$ 的微分方程 $y' = y^2$ 。

由 $y' = y^2$ 得 $\frac{dy}{y^2} = dx$ ，从而 $\int \frac{dy}{y^2} = \int dx$ ，故有 $-\frac{1}{y} = x + C$ ，再次利用初始条件 $y(0) = -1$ ，得 $C = 1$ ，

因此函数 $y(x)$ 的表达式为 $y = -\frac{1}{1+x}$ 。

五、（12 分）函数 $f(x, y) = \begin{cases} x - y + \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处：

（1）是否连续？（2）一阶偏导数是否存在？（3）是否可微？

请分别回答以上问题并说明理由。

解：（1）注意到 $|f(x, y)| \leq |x - y| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ，故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ ，因此 $f(x, y)$ 在

$(0, 0)$ 处连续。

（2）注意到 $f(x, 0) = \begin{cases} x, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = x$ ， $f(0, y) = \begin{cases} -y, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases} = -y$ ，故 $f_x(0, 0) = 1$ ， $f_y(0, 0) = -1$ ，

因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处一阶偏导数存在。

（3）注意到当 $(\Delta x, \Delta y) \neq (0, 0)$ 时，

$$\frac{f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x \cdot (\Delta y)^2}{(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})^3},$$

又因为 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0^+ \\ \Delta y = \Delta x}} \frac{\Delta x \cdot (\Delta y)^2}{(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})^3} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$ ，所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微。

六、(10分) (1) 求 $f(x, y, z) = xyz^3$ 在约束条件 (球面) $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2 (r > 0)$ 下的最大值;

(2) 利用(1)的结论证明: 对于任意的 $a > 0, b > 0, c > 0$, 总成立不等式 $abc^3 \leq 27(\frac{a+b+c}{5})^5$ 。

解: (1) 用 Lagrange 乘数法。令 $L(x, y, z) = xyz^3 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 5r^2)$, 则由

$$\begin{cases} L_x = yz^3 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = xz^3 + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 3xyz^2 + 2\lambda z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2 \end{cases}, \text{ 又注意到该方程解中只要 } x, y, z \text{ 有一个为零, 则 } f(x, y, z) \text{ 的值都为零;}$$

而若 x, y, z 都不为零, 其方程组解满足 $x^2 = y^2 = r^2, z^2 = 3r^2$ 。此外, 因为 $f(x, y, z)$ 连续, 而 $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ 为有界封闭曲面, 所以 $f(x, y, z)$ 在该球面上必能取到最大值, 且在 x, y, z 满足条件 $x^2 = y^2 = r^2, z^2 = 3r^2$ 下取得, 故其最大值为 $3\sqrt{3}r^5$ 。

(2) 由(1)的结论得 $xyz^3 \leq 3\sqrt{3}(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{5})^{\frac{5}{2}}$, 从而 $x^2 y^2 z^6 \leq 27(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{5})^5$ 。取 $x = \sqrt{a}, y = \sqrt{b}, z = \sqrt{c}$ 即可证得不等式。

七、(10分) 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 证明: 当 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 时, 函数 $u = \frac{1}{r}g(t-r)$ 为三维双

曲方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = 0$ 的解, 其中函数 g 具有连续的二阶导数, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ 。

解: 首先, $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r}g'(t-r), \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{r}g''(t-r)$;

其次, $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}, \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3}; \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{1}{r} - \frac{y^2}{r^3}; \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}, \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{1}{r} - \frac{z^2}{r^3}$; 得

$$(\frac{\partial r}{\partial x})^2 + (\frac{\partial r}{\partial y})^2 + (\frac{\partial r}{\partial z})^2 = 1 \text{ 和 } \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{2}{r}。$$

最后由 $\frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{1}{r^2}g(t-r) - \frac{1}{r}g'(t-r), \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \frac{2}{r^3}g(t-r) + \frac{2}{r^2}g'(t-r) + \frac{1}{r}g''(t-r)$;

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \cdot (\frac{\partial r}{\partial x})^2 + \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial^2 r}{\partial x^2};$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \cdot (\frac{\partial r}{\partial y})^2 + \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial^2 r}{\partial y^2};$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial z}, \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \cdot (\frac{\partial r}{\partial z})^2 + \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial^2 r}{\partial z^2};$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } \Delta u &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \cdot [(\frac{\partial r}{\partial x})^2 + (\frac{\partial r}{\partial y})^2 + (\frac{\partial r}{\partial z})^2] + \frac{\partial u}{\partial r} \cdot (\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2}) \\ &= \frac{2}{r^3}g(t-r) + \frac{2}{r^2}g'(t-r) + \frac{1}{r}g''(t-r) - [\frac{1}{r^2}g(t-r) + \frac{1}{r}g'(t-r)] \cdot \frac{2}{r} = \frac{1}{r}g''(t-r), \end{aligned}$$

因此, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = 0$ 。